COWAI / COLLARNET V2 — ARQUITECTURA MONOLÍTICA ALL-IN-ONE

SISTEMA INTEGRADO EN PLACA ÚNICA CON PORTAPILAS KEYSTONE Y DESCARGA AISLADA POR RANURA DE 2.0 mm

PLANO TÉCNICO OFICIAL DE FABRICACIÓN
FORMATO NORMALIZADO JLCPCB / LCSC / EASYEDA

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN: 110.60 × 33.10 mm • 4x Taladros M2.5 (dx=27.75mm, dy=105.55mm) • Ranura pasante fresada 2.0mm • Acabado ENIG Oro • Double-Sided SMT **(CERO CABLES DE ARNÉS EXTERNO)**

DIAGRAMA DEL CIRCUITO (SECTOR 1: PROCESAMIENTO, RF Y ENERGÍA) LONGITUD: 85.0 mm

1. MICROCONTROLADOR: ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (U1)

Pin	Señal Net	Conexión Destino	Función
IO 17 / 18	**UART1 (TXD/RXD)**	**SIM7670SA Módem (U2)**	**Comandos AT (115200 bps) y tramas satelitales GNSS**
IO 21	MODEM_PWRKEY	Gate NPN hacia PWRKEY módem	Control de encendido / reinicio autónomo
IO 4	**IMPULSE_TRIG**	**Optoacoplador EL817C (U8)**	**Disparo de pulso electrostático disuasorio (1s máx)**
IO 5	**BUZZER_PWM**	**Gate MOSFET AO3400A (Q1)**	**Audio modulado dinámico LEDC a 4000 Hz (95 dB)**
IO 8 / 9	I2C (SDA/SCL)	Acelerómetro SC7A20 (U3)	Detección de reposo/rumia (consumo ultrabajo: 6 µA)
IO 19 / 20	USB_D_N / D_P	Conector USB Tipo-C (J1)	USB 2.0 nativo (Flasheo y depuración sin chip puente)
IO 1 / 3	VBAT / SOLAR_ADC	Divisores resistivos de precisión	Monitoreo de voltaje de celda y radiación solar

2. MÓDEM CELULAR & SATELITAL: SIMCOM SIM7670SA (U2)

Pin	Señal Net	Componente	Función
VBAT	**VBAT_PWR**	**2x Tantalio 220µF Case D**	**Amortigua picos de corriente LTE (2.0A)**
MAIN_ANT	RF_LTE_50R	Conector IPEX u.FL (J4)	Pista coplanar 50Ω hacia antena flexible 4G LTE
GNSS_ANT	**RF_GPS_50R**	**Conector IPEX u.FL (J3)**	**Pista 50Ω hacia antena de parche cerámico al cielo**
SIM_BUS	SIM_SIGNALS	Ranura Nano-SIM (J2, Cara Bottom)	Lectura de chip celular 4G Digitel con filtro TVS

3. GESTIÓN SOLAR MPPT (CN3791) + BUCK 3.3V (SY8089)

Componente	Topología	Parámetros	Función
CN3791 (SSOP-10)	MPPT Reductor	Panel 6V / L2: 10µH / R_CS: 0.1Ω	Carga de batería Li-Ion a 1.2A máximo
SY8089 (SOT-23-5)	Buck Síncrono	3.3V / 2.0A / L1: 2.2µH	Alimentación limpia para ESP32-S3 y sensores
4x SS34 (SMA)	Schottky 40V/3A	Paneles, VBUS y Freewheeling	Protección de retorno y lazo asíncrono MPPT

SECTOR 2: BATERÍA, BMS Y ALTA TENSIÓN AISLADA LONGITUD: 22.0 mm (AISLADO POR RANURA 2mm)

4. ALMACENAMIENTO PRIMARIO Y PROTECCIÓN BMS 1S (CARA BOTTOM)

Componente	Designador	Ubicación	Función
Clips Keystone 1042/1048	**BT_CLIP**	**Cara Inferior (Bottom)**	**Retención para celda Li-Ion 18650 o 21700 (5000 mAh)**
DW01A-G (SOT-23-6)	U6	Cara Inferior (Bottom)	Protección contra sobrecarga (>4.28V) y sobredescarga (<2.4V)
FS8205A (TSSOP-8)	U7	Cara Inferior (Bottom)	MOSFET dual de corte de potencia (Rds < 25mΩ)
Fusible PPTC 3.0A	F1	Cara Inferior (Bottom)	Protección térmica reseteable contra cortocircuito

5. ALERTA ACÚSTICA: BUZZER PIEZOELÉCTRICO 95DB (IO5)

Componente	Designador	Control	Función
Buzzer Ø12.4mm	**BZ1**	**Alimentado de VBAT_PWR**	**Emite 95 dB a 10 cm con modulación PWM a 4000 Hz**
AO3400A (SOT-23)	Q1	ESP32 IO5 (LEDC)	Transistor MOSFET N de conmutación rápida
1N4148W (SOD-123)	D4	Antiparalelo	Diodo supresor de picos inductivos piezoeléctricos

6. CIRCUITO DE DESCARGA CDI AISLADO (CERCA VIRTUAL)

Componente	Designador	Parámetro	Función de Seguridad
Optoacoplador EL817C	**U8**	**Aislamiento 5000 Vrms**	**Barrera galvánica total: alta tensión nunca toca al ESP32**
74LVC1G123 (VSSOP-8)	**U9**	**Watchdog 1000 ms**	**Corta el pulso a 1s exacto aunque el software se congele**
Bobina Flyback DC-HV	TX1 / MOD_HV	3.7V a 1000V DC	Elevador de tensión con limitación de corriente
Condensador CDI 0.1µF	**C7**	**Polipropileno 1000V**	**Almacena 0.05 a 0.10 Joules (inofensivo para la piel)**
Tiristor TYN1225RG	TH1	1200V / 25A (TO-252)	Conmutador de alta tensión de disparo seguro
2x Electrodos Inox M4	**EL1, EL2**	**Pernos Inox 316 marina**	**Bornes semiesféricos inferiores con junta tórica O-ring**

PROYECTO	DISEÑADOR / AUTOR	FECHA / REVISIÓN	COMPATIBILIDAD MECÁNICA
COLLARNET / COWAI V2 — PLACA MONOLÍTICA ALL-IN-ONE	**Lindbergh Zambrano / CowAI IoT**	**28-OCT-2026 | REV 3.0 (OPCIÓN 2 MONOLÍTICA)**	**110.60 × 33.10 mm (caja_lilygo_t7670x.scad)**